

PROYECTO INTEGRADOR

DOCUMIND — SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL

Ingeniería de Requisitos & Análisis Técnico Unificado (Fase de Análisis - 20% Nota Final)

Propósito de este Entregable: Este documento unifica y expande el marco de requerimientos técnicos de la solución web 'DocuMind' bajo el estándar **IEEE 830**. Integra de forma formal las especificaciones técnico-funcionales, la priorización de requisitos mediante el modelo **MoSCoW**, el análisis de **Casos de Uso** detallados, la **Matriz de Trazabilidad Expandida** y el **Análisis de Riesgos** del proyecto integrador, cumpliendo rigurosamente con los requisitos obligatorios de la rúbrica de evaluación de la asignatura **Proyecto Integrador — Desarrollo de Aplicaciones Empresariales (VI Semestre)**.

Información Institucional y Académica	Especificaciones Técnicas del Proyecto
Institución: Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) Programa: Tecnología en Desarrollo de Software Asignatura: Proyecto Integrador (VI Semestre) Docente Evaluador: Wilson Castaño Galviz Periodo: Segundo Semestre - 2026	Nombre de la Aplicación: DocuMind V1.0 Enfoque de IA: Embeddings + RAG Vectorial (No-Alucinaciones) Formatos Soportados: PDF, DOCX, TXT (Hasta 15MB) Categorías de Ingesta: Contratos, Facturas, Hojas de Vida Estado de Documentación: Fase de Análisis Completa (100%)

Este documento sirve como la única línea base oficial de requerimientos aprobada por los integrantes del equipo de desarrollo, estableciendo un enlace estricto de trazabilidad entre las necesidades operativas corporativas y la posterior fase de Arquitectura, Diseño de Base de Datos e Implementación.

1. Introducción y Arquitectura de Negocio de la IA

El sistema **DocuMind** surge para resolver la ineficiencia del almacenamiento digital pasivo e inestructurado en los departamentos de **Legal, Finanzas y Talento Humano**. Para cumplir estrictamente con el **Requisito Central de IA** de la rúbrica de la UTS, DocuMind implementa un flujo real y acoplado de procesamiento documental: 1) **Carga e Ingesta**: Validación de tamaño y formato del archivo; 2) **Extracción**: Conversión limpia a texto plano; 3) **Categorización con IA**: Clasificación mediante LLM en Contratos, Facturas o Hojas de Vida; 4) **Extracción Semántica**: Generación de metadatos estructurados en JSON y resúmenes ejecutivos sintéticos; 5) **Indexación**: Segmentación de texto (chunking) y almacenamiento de embeddings vectoriales en un repositorio vectorial optimizado; 6) **Interacción Conversacional (RAG)**: Un chat inteligente interactivo que provee respuestas basadas estrictamente en la base de conocimientos, citando las fuentes reales para evitar alucinaciones operativas.

2. Priorización de Requisitos (Metodología MoSCoW)

Para garantizar la entrega puntual y cumplir con el alcance funcional de la versión V1.0 de DocuMind, se utiliza la metodología **MoSCoW** para clasificar los requisitos según su impacto inmediato en la viabilidad del proyecto:

Categoría MoSCoW	Requisitos Incluidos (Código ERS)	Justificación Operativa / Académica UTS
MUST HAVE (Imprescindible)	RF-01: Autenticación de Usuarios. RF-03: Carga e Ingesta Multiformato. RF-04: Clasificación Automática (IA). RF-05: Extracción JSON por Categoría. RF-08: Chat RAG con Fuentes Citadas. RNF-01: Seguridad de API Keys (.env). RNF-02: Desempeño (Latencia < 8s).	Constituye el núcleo del <i>Alcance Funcional Mínimo</i> exigido por la guía. Sin autenticación, almacenamiento seguro, extracción IA, clasificación y el chat RAG con citas a las fuentes, la solución no soluciona el reto empresarial ni cumple con el Requisito Central de IA de la asignatura.
SHOULD HAVE (Deseable)	RF-02: Gestión de Repositorios/Carpetas. RF-06: Resumen Sintético de IA. RF-09: Dashboard de Métricas y KPIs. RF-10: Registro y Logs de Fallas de IA. RNF-03: Interfaz Responsiva Móvil/Web. RNF-04: Almacenamiento Aislado.	Proporcionan orden estructural y control gerencial al repositorio inteligente. El Dashboard y los logs de fallas permiten auditar el procesamiento de IA y son muy recomendables para asegurar una calificación perfecta en la rúbrica de sustentación.
COULD HAVE (Podría Incluirse)	RF-07: Búsqueda por Filtros Avanzados. RF-11: Descarga de Metadatos JSON. RF-12: Exportación de Reportes PDF.	Suman valor de usabilidad para la administración diaria, permitiendo descargar los datos JSON extraídos por la IA o exportar reportes del estado documental, pero no impiden el funcionamiento core del sistema.
WON'T HAVE (Excluido V1)	- Workflow de aprobación automática. - Firma digital digitalizada. - Edición colaborativa web. - OCR avanzado de imágenes escaneadas.	Excluidos formalmente del alcance de la versión V1.0 debido al límite de tiempo académico y para evitar sobrecostos computacionales imprevistos.

3. Especificaciones Detalladas de Casos de Uso (UML)

A continuación, se formalizan las especificaciones textuales completas para los Casos de Uso centrales del sistema, permitiendo guiar la lógica del backend y los flujos alternos de validación o fallas técnicas:

Caso de Uso: CU-01	Ingesta Documental, Procesamiento de IA y Consulta Conversacional RAG
Actor Principal	Analista Operativo (Legal, Financiero, Selección de Personal)
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa. El archivo subido es .pdf, .docx o .txt, y pesa menos de 15MB.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El usuario accede a la interfaz de carga y arrastra el archivo al repositorio deseado. 2. El sistema valida tamaño y formato, y almacena el archivo de forma segura en el bucket. 3. El backend extrae el texto plano y lo asocia al ID del documento. 4. El motor de IA analiza el texto plano y lo clasifica automáticamente en: Contratos, Facturas o CVs. 5. Con base en la categoría, la IA extrae los metadatos específicos estructurados en JSON y genera el resumen. 6. El motor de IA genera embeddings vectoriales y los almacena en la base de datos vectorial. 7. El usuario formula una consulta por chat conversacional; el motor RAG busca fragmentos relevantes en la base vectorial, construye el prompt contextualmente, invoca al LLM y muestra la respuesta citando el archivo fuente.
Flujos Alternos / Excepciones	A1. Archivo Inválido (Formato o Tamaño): El sistema detiene la carga, muestra error en pantalla y no inicia el procesamiento. A2. Baja Confianza de Clasificación (< 80%): El sistema clasifica el archivo como 'Otros / Sin Clasificar', genera una advertencia en el Dashboard y almacena el log de error para auditoría técnica.

Caso de Uso: CU-02	Gestión de Repositorios y Carpetas de Negocio
Actor / Precond.	Analista Operativo o Administrador / Sesión de usuario activa en la plataforma.
Flujo Principal	1. El usuario solicita crear una nueva carpeta o repositorio en la pantalla principal. 2. El sistema despliega un formulario solicitando: Nombre, Descripción y Departamento. 3. El usuario envía el formulario. El sistema valida la unicidad del nombre. 4. El sistema crea el registro del repositorio y aísla el almacenamiento lógico. 5. El sistema actualiza la barra lateral para permitir la carga directa en ese nuevo espacio.
Flujo Alterno	A1. Nombre Duplicado: El sistema muestra un mensaje de advertencia y solicita ingresar un nombre diferente.

Caso de Uso: CU-03	Autenticación e Inicio de Sesión Seguro
Actor / Precond.	Todos los Roles de Usuario / El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la URL principal y visualiza la pantalla de autenticación. 2. El usuario introduce sus credenciales (correo electrónico y contraseña). 3. El backend valida las credenciales y el estado activo de la cuenta. 4. El sistema genera un token JWT seguro y decodifica el rol del usuario. 5. El usuario es redirigido a la interfaz personalizada según su rol (Dashboard o Repositorio).
Flujo Alterno	A1. Credenciales Inválidas: El sistema muestra un mensaje de error genérico (por seguridad), bloquea el acceso temporal tras 5 intentos fallidos, e incrementa un registro de auditoría.

Caso de Uso: CU-04	Monitoreo de Métricas y Logs en el Dashboard
Actor / Precond.	Administrador (Full) o Analista Operativo (Lectura parcial) / Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	- El usuario selecciona la opción 'Dashboard' en el menú de navegación. - El sistema realiza llamadas concurrentes al backend para consultar estadísticas en tiempo real. - El backend calcula y devuelve: % de éxito de IA, total de archivos procesados, fallos y distribución por categorías. - El frontend renderiza gráficos dinámicos y, si el rol es Administrador, despliega una tabla con los logs detallados de fallas de IA. - El Administrador puede filtrar los logs de errores por severidad o fecha para depuración técnica.
Flujo Alterno	A1. Falla en Base de Datos o API de IA: El sistema muestra los gráficos vacíos con una alerta de error en la sincronización, pero conserva los últimos datos conocidos en memoria caché para evitar pantallas en blanco.

4. Matriz de Análisis de Riesgos del Proyecto Integrador

ID / Riesgo Técnico u Operativo	Probabilidad / Impacto	Plan de Mitigación y Estrategia de Contingencia
AR-01: Alucinaciones de la IA Generativa La IA genera resúmenes o respuestas de chat con información falsa o no contenida en los documentos.	Baja / Crítico	Mitigación: Implementar arquitectura RAG estricta con prompt engineering enfocado a la honestidad (indicar 'No sé' si no hay contexto). Contingencia: Exigir siempre la visualización obligatoria de citas con el nombre del archivo fuente y el fragmento textual recuperado.
AR-02: Consumo Excesivo y Costos de API Superar el límite presupuestal o la cuota por múltiples reintentos o archivos de texto gigantescos.	Media / Alto	Mitigación: Limitar estrictamente el tamaño de archivo a 15MB, implementar caché de embeddings locales para evitar re-procesamiento redundante. Contingencia: Configurar alertas de facturación mensuales automáticas en la consola de servicios cloud de IA.
AR-03: Exposición de Credenciales y API Keys Filtrar claves del LLM o base de datos en repositorios públicos de Git durante la fase de desarrollo.	Baja / Crítico	Mitigación: Configurar el archivo .gitignore desde el inicio para excluir explícitamente archivos .env y archivos locales de configuración. Contingencia: Rotación inmediata de todas las API Keys afectadas en caso de filtración accidental y auditoría de consumos.
AR-04: Carga de Archivos Corruptos o Vacíos Archivos DOCX o PDF sin texto extraíble (imágenes escaneadas sin OCR o archivos de tamaño 0KB).	Alta / Medio	Mitigación: Realizar pre-validación frontend del tamaño del archivo y escaneo en backend del peso del texto extraído de forma preliminar. Contingencia: Mostrar un error detallado y amigable recomendando al usuario digitalizar el documento mediante OCR antes de cargarlo.

5. Matriz de Trazabilidad Expandida de Análisis (RF ↔ HU ↔ CU)

Requisito Funcional (ERS)	Historia de Usuario (US) Asociada	Caso de Uso (CU) de Validación	Prioridad MoSCoW
RF-01: Autenticación de Usuarios	HU-01: Carga e Ingesta	CU-03: Autenticación	Must Have
RF-02: Gestión de Repositorios/Carpetas	HU-01: Carga e Ingesta	CU-02: Gestión de Repositorios	Should Have
RF-03: Carga e Ingesta Multiformato	HU-01: Carga e Ingesta	CU-01: Ingesta y RAG	Must Have
RF-04: Clasificación Automática IA	HU-02: Clasificación IA	CU-01: Ingesta y RAG	Must Have
RF-05: Extracción JSON por Categoría	HU-03: Extracción Metadatos	CU-01: Ingesta y RAG	Must Have
RF-06: Resumen Sintético IA	HU-04: Resumen Ejecutivo	CU-01: Ingesta y RAG	Should Have
RF-08: Chat RAG Conversacional	HU-05: Consulta Conversacional	CU-01: Ingesta y RAG	Must Have
RF-09: Dashboard de Métricas y KPIs	HU-02: Clasificación IA	CU-04: Dashboard	Should Have
RF-10: Registro y Logs de Fallas de IA	HU-02: Clasificación IA	CU-04: Dashboard	Should Have